

Fiche de lecture — Krapez 2018

Référence complète. J.-C. Krapez, *Linear, trigonometric and hyperbolic profiles of thermal effusivity in the Liouville space and related quadrupoles: simple analytical tools for modeling graded layers and multilayers*, **International Journal of Thermal Sciences**, 136 (2018), pp. 182-199. DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2018.10.018. Postprint HAL : hal-01974990, déposé le 9 janvier 2019. Auteur : ONERA/DOTA, Salon-de-Provence.

Statut de lecture. Passe 1 terminée. Tag Zotero : passe0 → passe1.

1. Résumé en une page

Le problème. L'équation de la chaleur 1D dans un milieu dont les propriétés varient continûment avec la profondeur n'a pas de solution analytique générale. Elle contient deux fonctions matériau arbitraires, $\lambda(z)$ et $c(z)$, et l'une des deux est sous l'opérateur de dérivation. On ne sait résoudre que pour une poignée de couples (λ, c) particuliers, et les solutions font alors intervenir des fonctions spéciales (Bessel, Kelvin, Airy, hypergéométriques) — lourdes à calculer, lourdes à dériver, mauvaises pour l'inversion.

Le levier. Une transformation de Liouville en deux temps :

- **Temps 1 — changement de variable d'espace.** On remplace la profondeur z par $\xi = \int_0^z a^{-1/2}(u) du$, la *racine carrée du temps de diffusion* (SRDT). La diffusivité disparaît de l'équation : elle est absorbée dans la graduation de l'axe. Il ne reste qu'une seule fonction matériau, l'effusivité $b(\xi)$.
- **Temps 2 — changement de fonction inconnue.** On pose $\psi = b^{(\pm 1/2)}(\text{champ})$. Le terme en dérivée première s'annule et l'équation prend la *forme normale de Liouville*, $\psi'' = (V + p)\psi$, avec $V = s''/s$. C'est formellement une équation de Schrödinger stationnaire. **Le résultat.** Si on impose $V = \beta = \text{constante}$, l'équation en s se résout immédiatement et donne **exactement trois familles** de profils, selon le signe de β : linéaire ($\beta = 0$), hyperbolique ($\beta > 0$), trigonométrique ($\beta < 0$). Pour chacune :
- le champ vaut $\cosh/\sinh$ de $\sqrt{(p+\beta)}\cdot\xi$ — **aucune fonction spéciale**, uniquement des fonctions élémentaires ;
- le quadripôle (matrice de transfert 2×2) s'écrit en une ligne, et se réduit au quadripôle classique d'une couche homogène quand le profil devient constant ;
- chaque famille est **doublée**, parce que l'équation en flux, duale de l'équation en température, donne $s = b^{(-1/2)}$ au lieu de $b^{(+1/2)}$. **L'application.** Réponse photothermique (modulée et impulsionnelle) d'un revêtement à gradient déposé sur un substrat homogène : amplitude, phase, effusivité apparente. Comparaison systématique avec le revêtement homogène équivalent. Extension à l'empilement de couches graduées par produit de matrices.

La limite honnête. Le retour de ξ vers z est indéterminé : un même $b(\xi)$ correspond à une infinité de milieux $(b(z), \lambda(z), c(z), a(z))$ physiquement très différents, jusqu'à **près de 6 décades d'écart sur la diffusivité**, qui produisent tous **exactement le même signal de surface**. Il faut une information extérieure à la mesure thermique 1D pour lever l'ambiguïté.

2. Le problème de départ

2.1 Pourquoi les gradients de propriétés

Champs d'application cités par l'auteur (introduction, p. 5, et conclusion, p. 33) :

- **Matériaux à gradient de propriétés (FGM) :** barrières thermiques céramiques pour aubes de turbine, structures aérospatiales, réacteurs de fusion, FGM céramique/métal.

- **Traitements de surface** : acier cimenté/trempé, où le gradient mécanique (dureté) est corrélé au gradient thermique — d'où l'idée d'évaluer indirectement le premier par une mesure non destructive du second.
- **Composites à fibres** dont la concentration varie avec la profondeur (thermoplastiques injectés, fibres courtes de carbone ou métalliques).
- **Biologie et médecine** : tissus vivants, ingénierie tissulaire, résines dentaires photopolymérisées (gradient de polymérisation), diagnostic de caries.
- **Environnement** : sols, où le gradient est d'origine géologique ou provient d'un gradient de teneur en eau.
- **Hors thermique** : diffusion turbulente dans la couche limite atmosphérique (l'équation d'advection-diffusion prend la même forme, la conductivité étant remplacée par la diffusivité turbulente et la capacité par la vitesse du vent).

2.2 Analytique contre numérique — l'argumentaire de l'auteur

Il pose l'opposition franchement (p. 5) :

Numérique (BEM, meshfree, XFEM, isogéométrique)	Analytique
Traite les géométries complexes, inclusions, fissures	Restreint aux géométries et CL simples
Solution valable pour un cas, généralisation difficile	Paramétrable, se prête à l'analyse de sensibilité
Demande une expertise de maillage/discrétisation	Pas de maillage
Erreurs de discrétisation toujours présentes	Exact dans le cadre des hypothèses
Lent	Rapide, adapté aux premières phases de conception

L'argument décisif pour un travail d'inversion : une solution analytique est exacte dans son cadre, donc l'écart entre modèle et mesure est imputable au modèle physique et au bruit, pas au solveur. Et elle se dérive analytiquement par rapport aux paramètres → jacobien exact → inversion mieux conditionnée et beaucoup plus rapide.

2.3 État de l'art des profils solvables (à connaître, c'est le contexte de la nouveauté)

Profil imposé	Solution du champ	Réf.
λ et c en loi de puissance de z	Bessel modifiées d'ordre $\nu = (1-n)/(m-n+2)$	[30]-[33]
λ linéaire en z	Bessel d'ordre 0	[4], [13], [32]-[39]
λ constant, c linéaire	fonctions d'Airy	[40]
b linéaire en z (cas limite $\lambda \propto z^2$)	combinaison de puissances de b	[6], [30], [33]
λ et c exponentiels en z	fonctions de Kelvin d'ordre $\nu = \beta_\lambda/(\beta_\lambda - \beta_c)$	[32], [39]
λ exponentiel + constante	hypergéométrique	[13]
b exponentiel en ξ	exponentielles en ξ	[52], [53]
b en puissance de la résistance $\int \lambda^{-1} dz$	Bessel	[54]
b linéaire, hyperbolique, trigonométrique en ξ	cosh, sinh — élémentaires	cet article

Deux remarques à retenir :

1. Dans l'espace z , les profils solvables vont **par paires** : on ne choisit pas $\lambda(z)$ seul, on choisit un couple (λ, c) .
2. Les solutions en fonctions spéciales se réduisent à des fonctions élémentaires seulement pour des ordres demi-entiers $\nu = j + 1/2$. Le passage à l'espace ξ rend ce cas favorable **systématique** au lieu d'accidentel.

2.4 Les deux équations de départ

En espace de Laplace-Fourier, la variable p désigne indifféremment la variable de Laplace (transitoire) ou $i\omega$ (régime périodique, avec convention $\exp(+i\omega t)$).

$$\langle T \rangle : p \cdot c(z) \cdot \theta = d/dz [\lambda(z) \cdot d\theta/dz] \quad (3)$$

$$\langle \phi \rangle : p \cdot (1/\lambda(z)) \cdot \phi = d/dz [(1/c(z)) \cdot d\phi/dz] \quad (4)$$

$\theta(z,p)$ est la transformée de $T(z,t)$; $\phi(z,p)$ celle de la densité de flux $\varphi(z,t)$.

La notation $\langle T \rangle$ / $\langle \phi \rangle$ suit tout l'article : tout résultat marqué $\langle T \rangle$ dérive de (3), tout résultat $\langle \phi \rangle$ dérive de (4).

3. La chaîne logique de l'article (le cœur)

À savoir réciter dans l'ordre, sans le papier :

- (1) 2 équations duales : température $\langle T \rangle$ et flux $\langle \phi \rangle$
 ↓ Laplace / Fourier : $\partial/\partial t \rightarrow xp$
- (2) EDP $\rightarrow$ EDO en z , avec p en paramètre
 ↓ $\xi = \int a^{(-1/2)} dz$ [Liouville, temps 1]
- (3) la diffusivité disparaît $\rightarrow$ une seule fonction matériau : $b(\xi)$
 ↓ $\psi = b^{(\pm 1/2)} \times \text{champ}$ [Liouville, temps 2]
- (4) forme normale : $\psi'' = (V + p)\psi$, $V = s''/s$ (Schrödinger stationnaire)
 ↓ on IMPOSE $V = \beta = \text{cste}$
- (5) $s'' = \beta s \rightarrow$ trois familles selon signe(β) : linéaire / hyperbolique / trigonométrique
 ↓ $b = s^{(\pm 2)}$
- (6) 6 classes de profils d'effusivité (3 familles $\times$ 2 formes)
 ↓ $\psi \propto \cosh, \sinh$ de $\sqrt{(p+\beta)} \cdot \xi$
- (7) quadripôles 2×2 en fonctions élémentaires
 ↓ produit de matrices + conditions aux limites
- (8) réponse thermique exacte d'un multicouche gradué
 ↓ inverse Liouville $\xi \rightarrow z \leftarrow$ INDÉTERMINÉE
- (9) une infinité de milieux physiques pour un même signal

La flèche (8) est celle qui compte pour un travail d'inversion. Toute la beauté de (2) $\rightarrow$ (7) se paie en (8).

4. Les trois familles de profils

4.1 Le principe

On impose $V(\xi) = \beta$ constante. Comme $V = s''/s$, cela signifie $s'' = \beta s$. Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants : trois cas et trois seulement, selon le signe de β .

On pose $\xi_c \equiv 1/\sqrt{|\beta|}$, en $s^{(1/2)}$. $\xi_c^2 = 1/|\beta|$ est un **temps de diffusion caractéristique du profil**.

Cas	β	$s(\xi)$	Nom	Éq.
1	$= 0$	$A_B + A_D \cdot \xi$	linéaire	(17)
2	> 0	$A_B \cdot \cosh(\xi/\xi_c) + A_D \cdot \sinh(\xi/\xi_c)$	hyperbolique	(32)
3	< 0	$A_B \cdot \cos(\xi/\xi_c) + A_D \cdot \sin(\xi/\xi_c)$	trigonométrique	(32)

Puis $b(\xi) = s(\xi)^{(\pm 2)}$: le signe + donne un profil $\langle T \rangle$, le signe – un profil $\langle \varphi \rangle$. Donc 3 familles $\times$ 2 formes = **6 classes**.

4.2 Forme utile, calée sur les valeurs de bord

Avec $b_0 = b(0)$ et $b_1 = b(\xi_1)$:

Linéaire (18) :

$$b(\xi) = [b_0^{(\pm 1/2)} \cdot (1 - \xi/\xi_1) + b_1^{(\pm 1/2)} \cdot (\xi/\xi_1)]^{(\pm 2)}$$

Hyperbolique / trigonométrique (33) :

$$b(\xi) = [b_0^{(\pm 1/2)} \cdot f(\xi_1 - \xi) + b_1^{(\pm 1/2)} \cdot f(\xi)]^{(\pm 2)}$$

$$\text{avec } f(\xi) = \sinh(\xi/\xi_c) / \sinh(\xi_1/\xi_c) \quad \text{si } \beta > 0$$

$$f(\xi) = \sin(\xi/\xi_c) / \sin(\xi_1/\xi_c) \quad \text{si } \beta < 0$$

Le profil linéaire est le cas limite $\xi_c \rightarrow \infty$ des deux autres.

4.3 Degrés de liberté

Famille	Paramètres	Nature
Linéaire	b_0, b_1	linéaires — résolution directe
Hyperbolique / trigo.	b_0, b_1, ξ_c	ξ_c est non linéaire → solveur non linéaire obligatoire

Le troisième paramètre ξ_c permet de fixer **une** pente au bord (gauche ou droite, pas les deux). Pour contrôler les deux pentes indépendamment il faut passer aux profils $\text{sech}(\xi)$ de la réf. [60], à quatre paramètres, dont le quadripôle est plus lourd.

4.4 Ce que couvre chaque famille (Figs 16-18)

Pour $b_1/b_0 = 3$ fixé :

- La pente normalisée au bord gauche $\xi_1 b_0' / b_0$ vaut **1,464** pour le profil linéaire $\langle T \rangle$ et **0,845** pour le linéaire $\langle \varphi \rangle$. Ces deux valeurs sont les charnières de toute la discussion.
- Hyperboliques** : les $\langle T \rangle$ partent de 1,464 vers le bas, les $\langle \varphi \rangle$ de 0,845 vers le haut → les deux ensembles **se recouvrent** sur [0,845 ; 1,464]. Dans ce recouvrement, un profil $\langle T \rangle$ et un profil $\langle \varphi \rangle$ de même pente initiale sont pourtant **des profils différents**.
- Trigonométriques** : directions inversées → il existe une **zone vide** entre les deux ensembles, aucun profil trigonométrique n'y existe.
- Bilan pratique : pour tout triplet (b_0, b_1 , pente gauche) il existe **toujours au moins deux** profils solvables dans la classe hyperbolique+trigonométrique. Liberté de choix, donc.
- Les profils trigonométriques peuvent être **non monotones** (montée puis descente, avec dépassement au-dessus de b_1), les hyperboliques non.

4.5 Les deux cas limites

Cas	Forme	Sens physique	Condition au bord $z = z_1$
$b_1 \rightarrow 0$	$\langle T \rangle$ seulement	porosité croissant fortement	flux nul en permanence (adiabatique)
$b_1 \rightarrow \infty$	$\langle \varphi \rangle$ seulement	densité de particules métalliques croissante jusqu'à percolation	température nulle en permanence

Les expressions se simplifient en (30)-(31) pour le linéaire, (42)-(43) pour les deux autres. Krapez signale (p. 34) que le cas $b_1 \rightarrow 0$, en apparence exotique, décrit bien l'advection-diffusion en couche limite, où le paramètre analogue à l'effusivité s'annule au voisinage de la paroi.

5. Les quadripôles

5.1 Définition

Le quadripôle M relie le vecteur d'état (température, flux) d'une face à l'autre :

$$\begin{bmatrix} \theta_0 \\ \phi_0 \end{bmatrix} = M \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \phi_1 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \quad (\text{A-2})$$

- A : sans dimension. B : impédance ($\text{K} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{s}$). C : admittance. D : sans dimension.
- Empilement : $M_{\text{total}} = M_1 \cdot M_2 \cdot \dots \cdot M_N$, dans l'ordre de traversée.

5.2 Forme unifiée des trois familles (à retenir — je l'ai vérifiée)

Posons :

$$\begin{aligned} \tilde{p} &= p + \beta & (\beta &= 0 \text{ pour le linéaire}) \\ \tilde{u} &= \cosh(\sqrt{\tilde{p}} \cdot \xi_1) \\ \tilde{v} &= \sinh(\sqrt{\tilde{p}} \cdot \xi_1) / (\sqrt{\tilde{p}} \cdot \xi_1) & \leftarrow \text{noter la normalisation} \\ x &= s_1/s_0 & (\text{rapport des métapropriétés}) \\ \chi_0 &= \xi_1 \cdot s_0' / s_0, \quad \chi_1 = \xi_1 \cdot s_1' / s_1 & (\text{dérivées log. normalisées}) \end{aligned}$$

Alors les quatre entrées s'écrivent :

$$\begin{aligned} A &= x \cdot [\tilde{u} - \chi_1 \cdot \tilde{v}] \\ B &= (\xi_1 / (s_0 s_1)) \cdot \tilde{v} \\ C &= (s_0 s_1 / \xi_1) \cdot [(\chi_0 - \chi_1) \cdot \tilde{u} + (\tilde{p} \xi_1^2 - \chi_0 \chi_1) \cdot \tilde{v}] \\ D &= (1/x) \cdot [\tilde{u} + \chi_0 \cdot \tilde{v}] \end{aligned}$$

C'est exactement Eq. (27) pour $\beta = 0$ et Eq. (40) pour $\beta \neq 0$, écrites d'un seul tenant. **Le seul changement entre les trois familles est $\sqrt{p} \rightarrow \sqrt{p+\beta}$ et la valeur des χ .**

Pour un profil $\langle T \rangle$: substituer $s_{0,1} \leftarrow b_{0,1}^{(+1/2)}$. Pour un profil $\langle \varphi \rangle$: substituer $s_{0,1} \leftarrow b_{0,1}^{(-1/2)}$, puis appliquer la pseudo-permutation (A-6) :

$$M(\phi) = \begin{bmatrix} D & p^{-1}C \\ pB & A \end{bmatrix}$$

5.3 Valeurs des χ

Cas linéaire :

$$\chi_0 = x - 1, \quad \chi_1 = 1 - 1/x$$

Cas hyperbolique, avec $u_1 \equiv \xi_1/\xi_C$:

$$\begin{aligned}\chi_0 &= u_1 \cdot (x - \cosh u_1) / \sinh u_1 \\ \chi_1 &= u_1 \cdot (x \cdot \cosh u_1 - 1) / (x \cdot \sinh u_1)\end{aligned}$$

Cas trigonométrique : remplacer $\cosh \rightarrow \cos$ et $\sinh \rightarrow \sin$.

Et le lien avec la pente d'effusivité (utile pour caler un profil sur une mesure) :

$$\chi_i = \pm (1/2) \cdot \xi_1 \cdot b_1' / b_i \quad (+ \text{ pour } \langle T \rangle, - \text{ pour } \langle \phi \rangle)$$

Recette pratique. b_0, b_1 et une pente cible au bord gauche étant donnés $\rightarrow x$ et χ_0 sont connus $\rightarrow$ il reste à résoudre en u_1 l'équation $\chi_0 = u_1(x - \cosh u_1)/\sinh u_1$. Non linéaire : solveur de Newton ou dichotomie. Puis $\beta = +1/\xi_c^2$ avec $\xi_c = \xi_1/u_1$. Si aucune racine réelle n'existe côté hyperbolique, essayer le côté trigonométrique ($\cos, \sin$) avec $\beta = -1/\xi_c^2$.

5.4 Les tests unitaires du quadripôle

Test 1 — dégénérescence homogène. Faire $x = 1$ et $\beta = 0$: les χ s'annulent, et

$$\begin{aligned}A &= D = \cosh(\sqrt{p} \cdot \xi_1) \\ B &= \sinh(\sqrt{p} \cdot \xi_1) / (b_0 \sqrt{p}) \\ C &= b_0 \sqrt{p} \cdot \sinh(\sqrt{p} \cdot \xi_1)\end{aligned}$$

C'est Eq. (28). Si de plus a est constante, $\xi_1 = z_1 \cdot a^{(-1/2)}$ et l'on retrouve le quadripôle classique d'une couche homogène (Maillet et al., réf. [55]), avec $b\sqrt{p} = \lambda\sqrt{(p/a)}$.

Test 2 — déterminant. Je l'ai vérifié analytiquement sur la forme unifiée :

$$AD - BC = \tilde{u}^2 - \tilde{p} \xi_1^2 \tilde{v}^2 = \cosh^2 - \sinh^2 = 1$$

det M = 1 pour tout profil, gradué ou non. Raison profonde : le système du premier ordre en ξ s'écrit

$$d/d\xi \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/b \\ -pb & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix}$$

dont la trace est nulle ; par la formule d'Abel-Liouville, $\det M = \exp(\int \text{trace}) = 1$. C'est de la réciprocity. Un code qui rend $\det \neq 1$ a un bug.

Test 3 — limite statique $p \rightarrow 0$. $\tilde{u} \rightarrow 1, \tilde{v} \rightarrow 1$, donc pour la couche homogène $B \rightarrow \xi_1/b_0 = z_1/\lambda =$ **résistance thermique**, et $C \rightarrow b_0 \xi_1 \cdot p = c \cdot z_1 \cdot p =$ **capacité thermique surfacique** $\times p$. On retrouve le schéma R-C. Excellent contrôle de code.

Test 4 — symétrie. $A = D$ pour une couche homogène (symétrique). Pour une couche graduée $A \neq D$: le retournement change la réponse, ce qui est physiquement correct.

5.5 De la matrice au signal mesuré

Configuration de l'article : revêtement gradué d'épaisseur z_1 sur substrat semi-infini homogène d'effusivité b_1 , source surfacique $\wp(p)$, pertes linéaires h en face avant.

$$\theta_0 = \wp \cdot (A \cdot Z + B) / [C \cdot Z + D + h \cdot (A \cdot Z + B)] \quad (29)$$

avec $Z = 1 / (b_1 \cdot \sqrt{p}) \leftarrow$ impédance du substrat semi-infini

Dérivation en trois lignes (à savoir refaire) :

1. Fermeture arrière : $\theta_1 = Z \cdot \varphi_1$.
2. Transfert : $\theta_0 = (AZ + B) \cdot \varphi_1$ et $\varphi_0 = (CZ + D) \cdot \varphi_1$, d'où l'impédance d'entrée $Z_{in} = \theta_0 / \varphi_0 = (AZ+B)/(CZ+D)$.
3. Fermeture avant : $\varphi_0 = \varphi - h \cdot \theta_0$, donc $\theta_0 = \varphi \cdot Z_{in} / (1 + h \cdot Z_{in})$, ce qui donne (29). Cas adiabatique $h = 0$ dans tous les exemples de l'article.

6. Résultats numériques et observables

6.1 Les trois observables

Observable	Régime	Définition	Limite haute f / temps court	Limite basse f / temps long
Amplitude $ \theta_0 $	modulé	module de (29)	$\propto f^{-1/2}$	$\propto f^{-1/2}$
Phase $\arg(\theta_0)$	modulé	argument de (29)	$\rightarrow -45^\circ$	$\rightarrow -45^\circ$
Effusivité apparente fréquentielle	modulé	$b_{app}(f)/b_0 = \theta_0^{ref} / \theta_0 $	$\rightarrow 1$	$\rightarrow b_1/b_0$
Effusivité apparente temporelle	impulsionnel	$b_{app}(t)/b_0 = T^{ref}(t)/T(t)$	$\rightarrow 1$	$\rightarrow b_1/b_0$

avec les références du milieu semi-infini homogène d'effusivité b_0 :

$$|\theta_0^{ref}| = P / (b_0 \cdot \sqrt{2\pi f}) \quad (\text{modulé, flux d'amplitude } P)$$

$$T^{ref}(t) = Q / (b_0 \cdot \sqrt{\pi t}) \quad (\text{impulsion Dirac d'énergie } Q)$$

Pourquoi le contraste inverse. L'amplitude brute est dominée par la décroissance en $f^{-1/2}$, qui écrase les différences entre revêtements. En divisant par la référence, on supprime cette tendance et on lit directement une grandeur qui a la dimension d'une effusivité normalisée, balayant de b_0 (surface) à b_1 (profondeur) quand la fréquence descend. C'est l'idée du **profilage en profondeur** : basse fréquence = grande profondeur sondée.

Normalisations utilisées dans toutes les figures : fréquence par ξ_1^{-2} , temps par ξ_1^2 , amplitude par $P \cdot \xi_1 / b_0$. Rappel : ξ_1^2 est le temps de diffusion à travers le revêtement.

6.2 Ce que montrent les figures

Fig.	Contenu
2-3	métapropriété linéaire $s(\xi)$ et profils $b(\xi)$ correspondants $\langle T \rangle$ (noir) et $\langle \varphi \rangle$ (rouge)
4-7	la figure clé : b, λ, c, a dans l'espace z pour q allant de -1 à $+2$, tous issus du même $b(\xi)$
8-11	réponse modulée puis impulsionnelle des bicouches gradués vs homogènes
12-15	cas limites $b_1 \rightarrow 0$ et $b_1 \rightarrow \infty$
16-18	profils hyperboliques et trigonométriques, recouvrement et zone vide
19-20	les mêmes en espace z , à VHC constante puis à conductivité constante
21-26	réponses modulées correspondantes

6.3 Les conclusions physiques à retenir

- 1. Continuité contre saut.** Le revêtement homogène présente un saut d'effusivité à l'interface ; le revêtement gradué non. Conséquence directe : les **ondulations** visibles sur les courbes bleues (Figs 8-10, gamme $f\xi_1^2 \in [0,1 ; 1]$), interprétées classiquement comme des interférences d'ondes thermiques, **disparaissent** pour un profil gradué.
- 2. Départ plus précoce.** En descendant en fréquence depuis les hautes valeurs, l'écart au comportement semi-infini d'effusivité b_0 apparaît **plus tôt** pour un revêtement gradué — logique, puisque l'effusivité change dès sous la surface.
- 3. $\langle T \rangle$ contre $\langle \varphi \rangle$.** Pour $b_1/b_0 > 1$, le profil $\langle T \rangle$ monte plus vite que le $\langle \varphi \rangle$ (voir Fig. 3), donc ses courbes évoluent plus tôt quand f décroît. Pour $b_1/b_0 < 1$, c'est l'inverse.
- 4. Symétrie.** Pour les revêtements homogènes, deux systèmes de rapports b_1/b_0 inverses l'un de l'autre ont des phases symétriques par rapport à -45° et des effusivités apparentes inverses l'une de l'autre. La même symétrie vaut pour les profils gradués à condition d'échanger $\langle T \rangle$ et $\langle \varphi \rangle$ en passant d'un rapport à son inverse.
- 5. Temps contre fréquence — argument fort en faveur de l'impulsionnel.** En temporel, (i) les ondulations disparaissent, (ii) un profil d'effusivité monotone donne une effusivité apparente monotone, (iii) la transition entre b_0 et b_1 est **bien plus raide en échelle log du temps qu'en échelle log de la fréquence**. Conclusion de l'auteur (p. 21) : le signal impulsionnel a une **qualité intrinsèque supérieure pour le profilage en profondeur**, avant même toute stratégie d'inversion.
- 6. Mauvaise restitution du profond.** L'effusivité apparente lisse tout : le saut d'interface d'un bicouche homogène n'y apparaît pas, et le **dépassement** que présentent certains profils au-dessus de b_1 (courbes rouges hautes de la Fig. 16, noires hautes de la Fig. 17) **n'apparaît jamais** dans l'effusivité apparente, qui ne dépasse pas le palier asymptotique 3. Krapez conclut que cela explique la difficulté d'inverser précisément les structures profondes. En outre, l'effusivité apparente n'approche b_1/b_0 que pour $f\xi_1^2 < 10^{-2}$ voire 10^{-3} .
- 7. Règle générale de sensibilité.** L'effusivité à faible/grande profondeur est anticorrélée à l'amplitude à haute/basse fréquence ; l'effet **s'amortit avec la profondeur** et un détail local est ressenti sur une plage de fréquence **qui s'élargit en échelle log quand la profondeur augmente**. C'est la formulation physique du mal-conditionnement : les structures profondes sont à la fois atténuées et étalées.

6.4 Hiérarchie des modèles multicouches (§4)

Niveau	Type de couche	Continuité de b	Paramètres pour N/M/K couches
0	homogène (classique)	non, sauts	N
1	linéaire	oui aux nœuds	$M + 1$, avec 2^M choix $\langle T \rangle / \langle \varphi \rangle$
2	hyperbolique / trigonométrique	oui + pente ajustable d'un côté	$2K + 1$, avec 2^K choix
(3)	$\text{sech}(\xi)$, réf. [60]	oui + les deux pentes	4 par couche, quadripôle plus lourd

Compromis : monter en niveau réduit le nombre de couches à qualité d'ajustement égale, mais augmente le nombre de paramètres par couche et introduit de la non-linéarité (ξ_c). **Les niveaux peuvent être mélangés dans un même empilement.**